

求和公式，从直觉冲受到测度论基础，P64

$E[R] = \sum_{k=1}^{\infty} P(R \geq k)$ 中， $\{R \geq 1\} \supset \{R \geq 2\} \supset \dots$ ，是否直接相加可行？

直觉源于双重计数。

$\Rightarrow \text{proof } P(R \geq k) = \sum_{i=k}^{\infty} P(R=i)$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} P(R \geq k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=k}^{\infty} P(R=i)$ ，由于种有次序且由于1，则设数记为取权(可数)

则可以全法交换求和顺序：Tonelli于计数测度上的等式

$= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^i P(R=i) = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot P(R=i) = E[R]$

	$k=1$ $R \geq 1$	$k=2$ $R \geq 2$	$k=3$ $R \geq 3$	$k=4$ $R \geq 4$	$k=5$ $R \geq 5$
$R=1$	✓	○	○	○	○
$R=2$	✓	✓	○	○	○
$R=3$	✓	✓	✓	○	○
$R=4$	✓	✓	✓	✓	○
$R=5$	✓	✓	✓	✓	✓

$\Rightarrow$ 按列相加时，为 $\sum_k P(R \geq k)$

$\Downarrow$
按行相加时，为 $\sum_i i \cdot P(R=i) = E[R]$ ，
 $i=(1, 2, \dots, t)$

$\Downarrow$
该论证于测度论下记为全法，其严格性由 Tonelli 定理保证。

$\Rightarrow$ 该公式并非一个随意的计数技巧，而是更深层数学原理的自然涌现。

勒贝格积分有一个直观的“层蛋糕”表示 (Layer-Cake Representation)

$E[R] = \int_0^{\infty} P(R > t) dt$ ，离散下 $= \sum_{k=0}^{\infty} P(R \geq k+1) = \sum_{k=1}^{\infty} P(R \geq k)$

$\Rightarrow$ 其本质在于 Fubini 定理——测度可测性，二维平面上的面积正交测度时

比喻(直观理解)，传统期望：问“爆炸的平均亮度” $\Rightarrow$ 将每个值乘上概率再相加

层蛋糕：1. 对于每一个高度等级，去测量其亮度时间。★

2. 将所有亮度等级的持续时间加起来

$\Downarrow$ 3. 更亮的事件，会被不断计数，权重相同。

R 越大，本身跟一种权重，若将 R 理解为值， R 越大， R 越重要，自然对平均亮度

